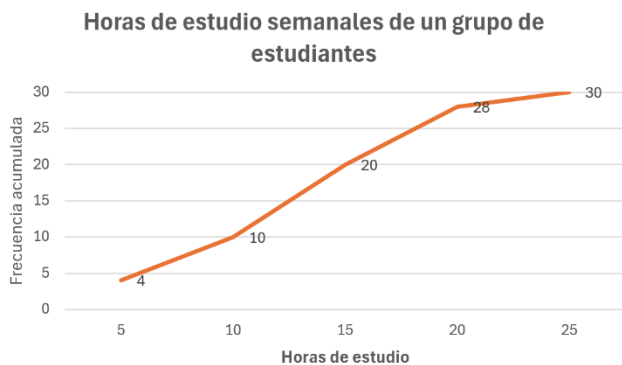


FINAL LIBRE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 3/07/2025

1). Supongamos que se midió el tiempo de estudio semanal en un grupo de estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados que se presentan en el gráfico:



a) Determinar variable, tipo de variable y escala de medición. (5p)

b) Construir la tabla de frecuencias simples y acumuladas. (5p)

c) Calcular e interpretar la moda. (5p)

d) ¿Por debajo de qué tiempo se encuentra el 50% de los alumnos? (5p)

2). Durante el desarrollo de un sistema crítico, se ejecutan dos tipos de pruebas automatizadas en cada versión del software: Pruebas de seguridad y Pruebas de rendimiento. Luego de analizar versiones del software: El 9% de las versiones presentó fallas sólo en las pruebas de seguridad, el 11% de las versiones presentó fallas sólo en las pruebas de rendimiento, y el 73% de las versiones no presentó fallas en ninguna de las dos pruebas.

Con esta información, si se elige una versión al azar, calcular:

(a) La probabilidad de que presente fallas en las pruebas de seguridad. (5p)

(b) La probabilidad de que presente fallas en las pruebas de seguridad y de rendimiento. (5p)

(c) La probabilidad de que presente fallas en ambas pruebas, dado que presentó fallas en seguridad. (5p)

(d) La probabilidad de que no presente fallas en ninguna de las dos pruebas. (5p)

3). Una empresa de desarrollo de hardware para sistemas embebidos recibe un lote de 20 microcontroladores, de los cuales 5 están defectuosos. Se eligen al azar 4 sin reemplazo para realizar pruebas de integración con un sistema operativo en desarrollo.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los seleccionados esté defectuoso? (5p)

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 2 no estén defectuosos? (6p)

(c) Calcular la probabilidad de que se seleccione más de un defectuoso si se seleccionaron menos de 3 defectuosos. (9p)

4). Un servidor web responde a solicitudes de usuarios. Se sabe que el tiempo de respuesta (en milisegundos) sigue una distribución aproximadamente normal con media 250 ms y desvío estándar 30 ms.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que una solicitud tenga un tiempo de respuesta superior a 300 ms? (5p)

(b) ¿Qué valor de tiempo de respuesta corresponde al percentil 90? (7p)

(c) Si se toman 10 solicitudes al azar, y se define como "lenta" a aquella cuya respuesta supera los 300 ms, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de las 10 sean lentas? (8p)

5). Un equipo de desarrollo está evaluando el tiempo de carga (en segundos) de una nueva versión de una aplicación móvil. Para garantizar una buena experiencia de usuario, el tiempo promedio de carga no debería superar los 2,5 segundos. Se toma una muestra aleatoria de 25 cargas, obteniéndose un tiempo promedio de 2,7 segundos y una desviación estándar muestral de 0,4 segundos. Suponer normalidad.

(a) Formule e implemente una prueba de hipótesis para la media con un nivel de significación del 5%, para contrastar si el tiempo promedio de carga supera el valor objetivo. (10p)

(b) Si se toma otra muestra y el p_valor es de 0,16, ¿cuál sería la decisión con $\alpha = 0,05$? Justifique. (5p)

(c) Calcule un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional del tiempo de carga. Interprete su resultado en el contexto del desarrollo. (5p)